

BACCALAUREAT SESSION 2010

A- Soit (u_n) la suite définie par : $\forall n \in \mathbb{N} \begin{cases} U_0 = 2 \\ u_{n+1} = 3u_n - n^2 + n \end{cases}$

- 1- Démontrer un polynôme du second degré P tel que la suite de terme général $a_n = P(n)$ vérifie la relation de récurrence précédente.
- 2- Démontrer que la suite de terme général $v_n = u_n - a_n$ est une suite géométrique.
- 3- Exprimer v_n puis u_n en fonction de n .
- 4- Etudier la convergence des suites (v_n) et (u_n) .

B- Soit la fonction définie par : $f(x) = x - 1 - \frac{\ln x}{x^2}$

(C_f) sa courbe représentative dans un repère orthonormé (O, i, j) d'unité 2cm.

- 1- Etudier les variations de la fonction f .
- 2- a) Montrer que la droite (D) d'équation $y = x + 1$ est une asymptote à (C_f) . Préciser la position relative de (C_f) par rapport à (D) .
- b) Montrer qu'il existe un point A la courbe en laquelle la tangente (T) est parallèle à (D) .
On donnera les coordonnées de A et une équation de (T) .
- 3- Construire soigneusement (D) et (T) .
4. a) Calculer la dérivée de la fonction h définie par : $h(x) = \frac{1+\ln x}{x}$ dans $]0; +\infty[$
- b) Soit A supérieur à 1. Calculer l'aire A (cm^2) de la partie (C_f) , la droite (D) et les droites d'équation $x = 1$ et $x = 7$